

CODES EXAM

Module IS.2703

Professor

GASTON

Date

04/04/2026

Code

S2-02-G2

First name / Prénom

PAULE

NAME / NOM

ROCHETTE

SIGNATURE



GROUP / GROUPE

G 07 C

0 ☒ A ☐1 ☐ B ☐2 ☐ C ☒3 ☐ D ☐4 ☐ E ☐5 ☐ F ☐6 ☐ G ☐7 ☒ H ☐8 ☐ I ☐9 ☐ J ☐STUDENT ID /
ID ETUDIANT

62616

0 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 01 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 12 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 23 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 34 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 45 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 56 ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ 67 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 78 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 89 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 9

EXAM CONDITIONS – CONDITIONS D'EXAMEN

Are authorized - Sont autorisés:

Lecture notes

Polycopié de cours

YES ☐ NO ☒Double-sided handwritten
sheet(s)Feuille(s) recto-verso
manuscrite(s)YES ☒ NO ☐

Max number 0 1

laptop computer

Ordinateur portable

YES ☐ NO ☒

Scientific calculator

Calculatrice scientifique

YES ☒ NO ☐

Scratch paper sheet(s)

Feuille(s) de papier de
brouillonYES ☒ NO ☐

Max number 0 2

NOTE MAXIMALE – MAXIMAL GRADE :

20

NOTE POUR VALIDER – GRADE FOR VALIDATION

10





INSTRUCTIONS – Version française

Remplir le formulaire selon les instructions suivantes:

- Pour les questions de type “choix multiples” (QCM), cocher la ou les case(s) correspondant aux réponses correctes.

Case vide:

☐

Case cochée:

☒

Seules les cases cochées avec soins seront interprétées correctement.

- Pour corriger une case cocher, la remplir complètement. La case sera interprétée comme non cochée. To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction en case non cochée



- Pour les questions demandant une réponse numérique, on donnera la réponse sous la forme mantisse / exposant, donc sous la forme générale $m \cdot 10^e$ avec $1 \leq |m| < 10$. La mantisse contient les chiffres après la virgule significatifs, et e est un entier. S'il y a lieu, on donnera l'unité de lettres d'imprimerie. S'il n'y a pas d'unité, on laissera la case correspondante vide.

- Exemples :

- 10.527 dBm, avec un précision de 1 chiffre après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10	dBm
	1	

- 10.527 dBm, avec un précision de 2 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10	dBm
	1	

- 352.7827 avec un précision de 3 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10	
	2	

- Si $e = 0$, la case de l'exposant peut être laissée vide.
- Dans certains cas, la case des unités sera pré-remplie.



INSTRUCTIONS – English version

Fill out this form according to the following instructions:

- For multiple-choice questions (MCQ), check the box or boxes corresponding to the correct answer(s).

Empty box:

☐

Checked box:

☒

Only clearly checked boxes will be interpreted correctly.

- To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction in unchecked box



- For questions requiring a numerical answer, the response must be given in mantissa/exponent form, according to the general format $m \cdot 10^e$, with $1 \leq |m| < 10$. The mantissa contains the **significant digits**, and e is an integer. If applicable, write the unit in block capital letters. If there is no unit, leave the corresponding box empty.
- Examples :

- 10.527 dBm, with a precision of one digit after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10 1	dBm

- 10.527 dBm, with a precision of 2 digits after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10 1	dBm

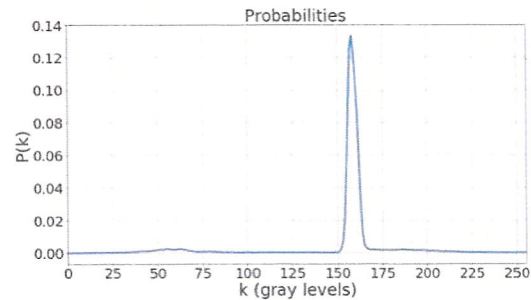
- 352.7827 with a precision of 3 digits after the decimal point, should be filled in as follows::

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10 2	

- If $e = 0$, the exponent box may be left empty.
- In some cases, the unit box will be pre-filled

QUESTION 1 [2]

Soit une image $f(x, y)$ de dimensions 512×512 codée sur 256 niveaux de gris. La figure ci-dessous montre l'image f et son histogramme normalisé.

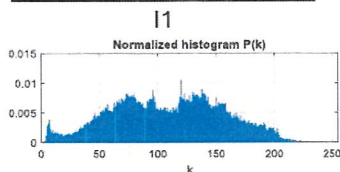


Quel est le niveau de gris g le plus représenté et combien de pixels ont-ils ce niveau de gris ?

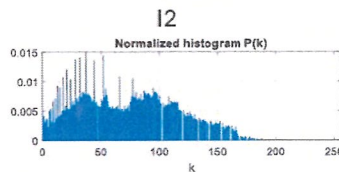
- ☐ A. $g = 158, 17\ 140$ pixels
☒ B. $g = 158, 34\ 280$ pixels $P(k) \times d \approx 0,13 \times 262\ 144$
☐ C. $g = 150, 17\ 140$ pixels
☐ D. $g = 150, 34\ 280$ pixels

QUESTION 2 [3]

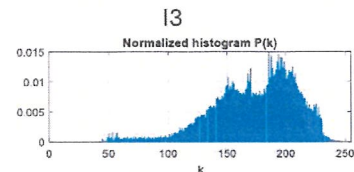
Mettre en correspondance les images et les histogrammes.



H1



H2



H3

- ☐ A. I1/H3 ; I2/H2 ; I3/H1
☐ B. I1/H3 ; I2/H1 ; I3/H1
☐ C. I1/H1 ; I2/H2 ; I3/H3
☒ D. I1/H2 ; I2/H1 ; I3/H3

↑ normal
 ← foncé
 → clair

QUESTION 3 [4]

Une image $f(x, y)$, 250×400 pixels a l'histogramme suivant :

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$H(k)$	577	16585	27398	12953	11666	16431	12294	2096

Quelle est la probabilité qu'un pixel ait un niveau de gris supérieur ou égal à 5 ? Donner le résultats avec une précision de deux décimales

$$P(k \geq 5) = \frac{\sum_{k=5}^7 H(k)}{\sum H(k)} = \frac{30821}{100000}$$

Value / Valeur

Unity / Unité

0,31

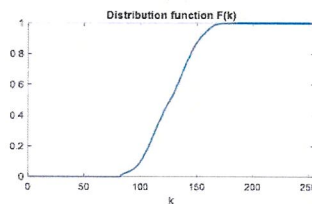
.10

QUESTION 4 [3]

Mettre en correspondance les image et les fonctions de répartition.



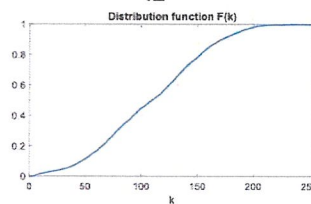
I1



F1



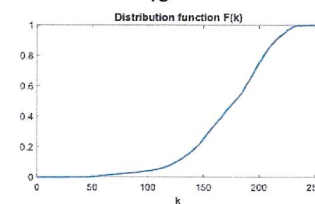
I2



F2



I3



F3

☐

A. I1/F1 ; I2/F2 ; I3/F3

☒

B. I1/F2 ; I2/F1 ; I3/F3

☐

C. I1/F1 ; I2/F3 ; I3/F2

☐

D. I1/F3 ; I2/F2 ; I3/F1

/ sombre
/ clair
/ normal

QUESTION 5 [3]

On applique une calibration linéaire $y = ax + b$ à une image codée sur $[0,1]$. Le niveau de gris minimal ans l'image source est 0.16. Le niveau de gris maximal est 0.87. Que vaut a ? (Précision de 2 décimales)

Value / Valeur

Unity / Unité

$$a = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} = \frac{1 - 0}{0,87 - 0,16}$$

1,41

.10

QUESTION 6 [4]

Une image $f(x, y)$, 250×400 pixels a l'histogramme suivant :

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$H(k)$	577	16585	27398	12953	11666	16431	12294	2096

Calculer $F(4)$ où F est la fonction de répartition (précision de deux décimales)

Value / Valeur Unity / Unité

0,69 .10

QUESTION 7 [3]

Soit une image $f(x, y)$ codée sur $N = 8$ niveaux de gris. On calcule la transformation d'égalisation d'histogramme $T(k)$ avec les données suivantes : $T(k) = (N-1) \cdot F(k)$

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$P(k)$	0.006	0.166	0.274	0.130	0.117	0.164	0.123	0.021
$F(k)$	0.006	0.172	0.446	0.575	0.692	0.856	0.979	1.000
$T(k)$	0	1		4		6		7

$$F(k) = \sum_{i=0}^k P(i)$$

$$F(1) = P(0) + P(1)$$

Cocher la réponse exacte

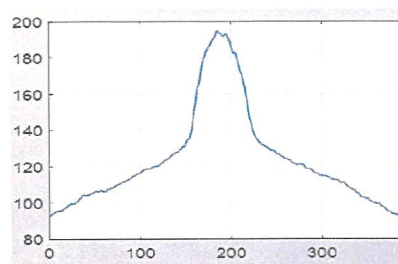
- ☐ A. $T(2) = 2, T(4) = 5, T(6) = 7$
- ☒ B. $T(2) = 3, T(4) = 5, T(6) = 7$
- ☐ C. $T(2) = 3, T(4) = 5, T(6) = 6$
- ☐ D. $T(2) = 3, T(4) = 4, T(6) = 6$

QUESTION 8 [2]

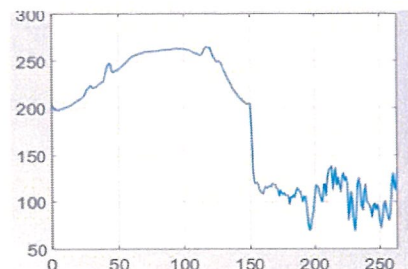
Soit l'image $f(x, y)$ de dimensions $H \times W$ et les deux graphiques A et B. Associer les graphes et les équations



$f(x, y)$



A



B

$$\text{E1: } p_H(x_0) = \sum_{y=0}^{W-1} f(x_0, y); \text{ E2: } p_V(y_0) = \sum_{x=0}^{H-1} f(x, y_0)$$

sur x : horizontale sur y : verticale

soleil mer

- ☒ A. (A, E1), (B, E2)
- ☐ B. (A, E2), (B, E1)

QUESTION 9

On applique une transformation géométrique à l'image f définie par la matrice :

$$G = \begin{bmatrix} 0.87 & -0.50 & 35.72 \\ 0.50 & 0.87 & -33.30 \\ 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

image = $C \times$ origine

origine = $C^{-1} \times$ image

Calculer l'antécédent du pixel de coordonnées (25,50)

$$x' = p_{\min} - G_{\max} = 25 - 35.72 = -10.72$$

$$y' = p_{\max} - G_{\min} = 50 - (-33.30) = 83.30$$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 0.87 & 0.5 \\ -0.5 & 0.87 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \begin{matrix} x = 0.87 \cdot (-10.72) + 0.5 \cdot (83.3) \\ y = -0.5 \cdot (-10.72) + 0.87 \cdot (83.3) \end{matrix}$$

- ☐ A. (32.47, 22.70)
- ☐ B. (22.10, 37.40)
- ☐ C. (76.81, 33.56)
- ☒ D. (32.10, 77.30)

QUESTION 10

[4]

On donne les valeurs de 4 pixels :

$$f(42,39) = 190, f(42,40) = 189, f(43,39) = 188, f(43,40) = 187$$

Estimer la valeur du pixel (42.75, 39.79) par interpolation bilinéaire, sans arrondi, avec une précision de deux décimales

Value / Valeur

Unity / Unité

		2
1,88	.10	

$y = 40$ 189 187
 $y = 39$ 190 188
 $x = 42$ $x = 43$

gauche + d · (droite - gauche)

$42.75 - 0 \quad y: 39 = 190 + 0.75 \cdot (188 - 190) = 188.5$
 $42.75 - 0 \quad y: 40 = 189 + 0.75 \cdot (187 - 189) = 187.5$
 $x: 42 = 188.5 + 0.75 \cdot (187.5 - 188.5) = 187.71$

Etape: bas y
haut y
entre les deux x

QUESTION 11

[4]

Cocher les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses

- ☒ A. Les noyaux de convolution sont mal nommés et devraient s'appeler noyaux de corrélation. *en pratique on en fait plus*
- ☐ B. La somme des coefficients d'un noyau de lissage est toujours 0.4 *garde la luminosité*
- ☐ C. La somme des coefficients d'un noyau dérivateur est toujours 1.0 *sert à détecter les contours*
- ☒ D. Les dimensions d'un noyau gaussien sont de l'ordre de 6 fois l'écart-type
- ☒ E. On pourrait définir des noyaux gaussiens qui lissent plus l'image dans la direction verticale que dans la direction horizontale
- ☒ F. Les noyaux gaussiens sont souvent appliqués avant une extraction de contour pour définir le niveau de détail voulu. *pour enlever le bruit*
- ☐ G. Les noyaux moyennent sont plus performants que les noyaux gaussiens car ils donnent des images plus réalistes *plus bavardes*